

# Mekanikk

## Oppgave 1

Omregning fra meter per sekund til kilometer per time:

$$\frac{400 \text{ m}}{43,03 \text{ s}} \cdot 3,6 \frac{\text{km/h}}{\text{m/s}} = \underline{\underline{33,5 \text{ km/h}}}$$

## Oppgave 2

Et legeme som faller uten luftmotstand, er kun påvirket av tyngden, og ut fra  $\sum F = ma = mg \Rightarrow a = g$ , vil legeme falle med konstant akselerasjon lik  $g$ .

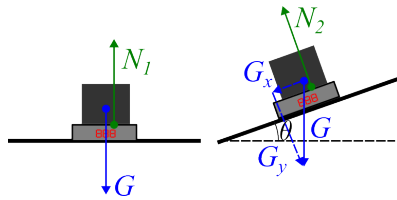
Når legemet har null startfart, er  $y$ -koordinaten gitt ved

$$y = \frac{1}{2}gt^2,$$

som er en parabel med positiv koeffisient med bunnpunkt i origo. Riktig graf: A.

## Oppgave 3

Figuren under viser kreftene som virker på legemet oppå vekta i de to tilfellene:



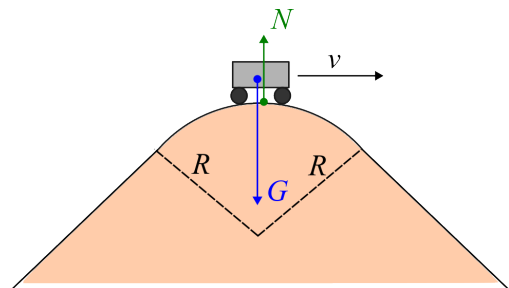
Ved Newtons 3. lov er krafta som presser ned på vekta, like stor og motsatt retta av normalkrafta  $N$  på legemet. På det horisontale underlaget, er  $\sum \vec{F} = 0$  på kassa, og  $N_1 = G$ , som badevekta viser som “1,0 kg”. Ettersom oppgaveteksten angir at badevekta hele tiden viser  $N$ , vil badevekta på skråplanet vise

$$\begin{aligned} N_2 &= G_y \\ &= G \cos \theta \\ &= N_1 \cos \theta. \end{aligned}$$

Badevekta viser altså i kilo

$$\begin{aligned} N_2 &= N_1 \cos \theta \\ &= 1,0 \text{ kg} \cos 30^\circ \\ &= 0,866 \text{ kg} \\ &\approx \underline{\underline{0,87 \text{ kg}}} \end{aligned}$$

## Oppgave 4



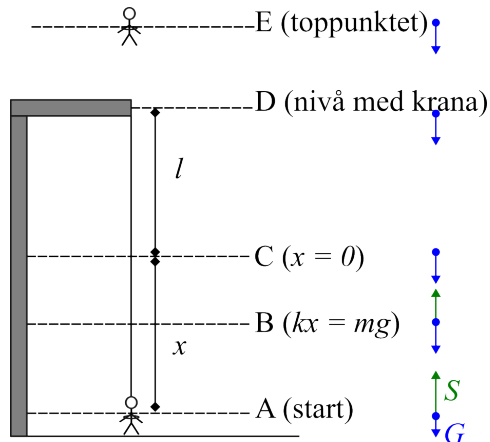
Idet vogna går over bakketoppen med  $v > 0$ , beveger den seg i del av en sirkel med radius  $R$ . Newtons 2. lov i det øverste punktet gir da

$$mg - N = ma_{\perp} = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow N = mg - m \frac{v^2}{R}.$$

Ettersom den skal ha en sentripetalakselerasjon inn mot sentrum av sirkelen, må det være en netto kraft innover/nedover - dvs.  $N < mg$ .

### Oppgave 5

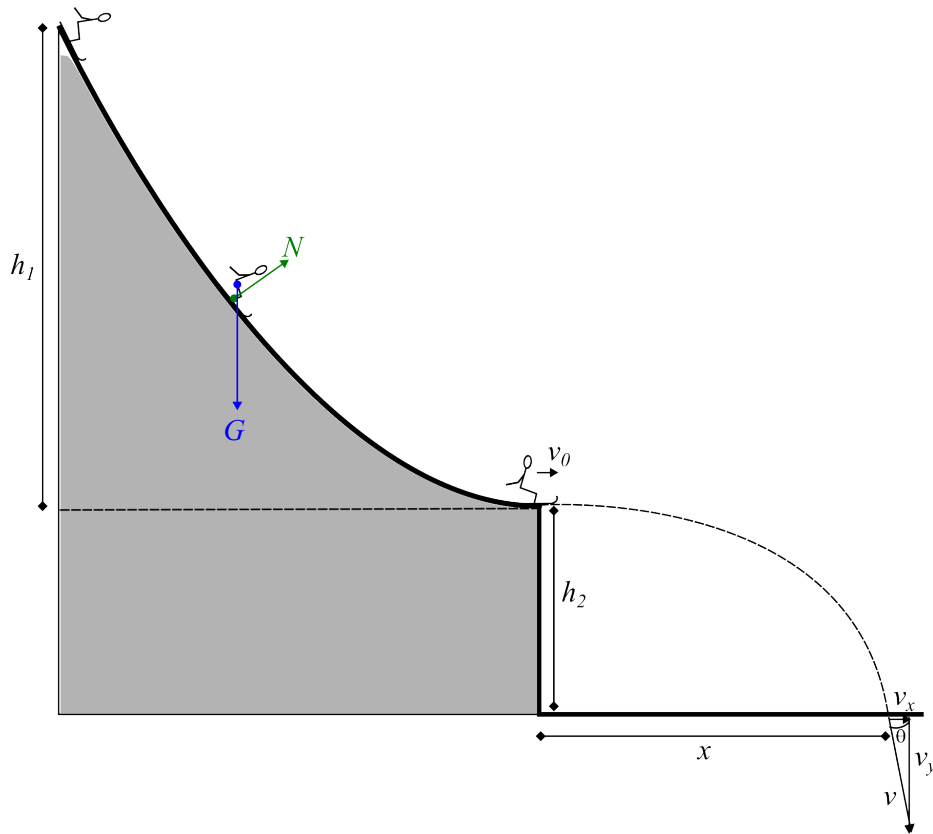
Figuren under viser de to kreftene som virker på hopperen, i de ulike fasene av hoppet: tyngden  $G$  og krafta fra strikken  $S = kx$ .



Akselerasjonen er positiv oppover, dvs. farten oppover øker så lenge  $S = kx > mg$ . Maks. fart nås i punktet der  $kx = mg$ , dvs. punkt B på figuren.

### Oppgave 6

a) Figuren under viser kreftene som virker på hopperen ned overrennet: tyngden  $G$  og normalkrafta  $N$  fra underlaget.



Ettersom  $N$  (per definisjon) hele tiden står normalt på forflytningen/bevegelsesretningen til hopperen, dvs. vinkelen mellom forflytningen og farten er  $\phi = 90^\circ$ , gir definisjonen av arbeid:

$$W = N \cdot s \cdot \cos \phi = N \cdot s \cdot \cos 90^\circ = \underline{0}$$

Det betyr at kun tyngden gjør arbeid på hopperen, og da er den mekaniske energien bevart.

b) Bevaring av mekanisk energi: ved å velge nullnivå ved hoppkanten, vil den potensielle energien til hopperen i starten gå over til kinetisk energi på hoppkanten:

$$\begin{aligned} mgh_1 &= \frac{1}{2}mv^2 \\ v &= \sqrt{2gh_1} \\ &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 30 \text{ m}} \\ &= 24,3 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{24 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

c) Hopperens ferd etter å ha forlatt kanten er kastebevegelse med horisontal startfart, dvs. vi har bevegelseslikningene

$$x = v_0 t, y = \frac{1}{2}gt^2,$$

der den horisontale startfarten  $v_0 = v = 24,3 \text{ m/s}$ . Idet hopperen lander, er  $y = h_2$ , slik at falltiden  $t$  er gitt fra

$$\begin{aligned} h_1 &= \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h_1}{g}} \\ t &= \sqrt{\frac{2 \cdot 20 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2}} \\ &= \underline{\underline{2,02 \text{ s}}} \end{aligned}$$

Den horisontale forflytningen fra hoppkanten er da

$$\begin{aligned} x &= v_0 t \\ &= 24,3 \text{ m/s} \cdot 2,02 \text{ s} \\ &= 49,1 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{49 \text{ m}}} \end{aligned}$$

d)

i) Absoluttverdien av farten kan bestemmes enten fra energibevaring eller ved å bruke bevegelseslikningene. Bruker det siste, ettersom vi også skal bestemme retningen - se figuren i oppgave a).

$$v_x = v_0 = \underline{24,2 \text{ m/s}}$$

$$\begin{aligned} v_y &= gt \\ &= 9,81 \text{ m/s} \cdot 2,02 \text{ s} \\ &= \underline{19,8 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Absoluttverdi:

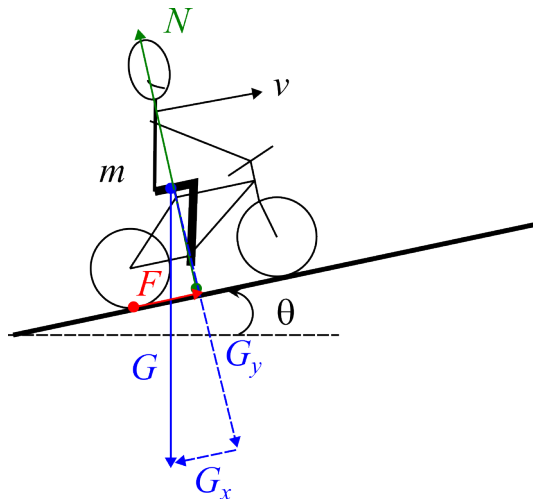
$$\begin{aligned} v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \\ &= 31,3 \text{ m/s} \\ &\approx \underline{\underline{31 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

ii) Retning (angir vinkelen under horisontalen):

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{v_y}{v_x} \Rightarrow \theta = \arctan \frac{v_y}{v_x} \\ \theta &= \arctan \frac{19,8 \text{ m/s}}{24,3 \text{ m/s}} \\ &= 39,2^\circ \\ &\approx \underline{\underline{39^\circ}} \end{aligned}$$

### Oppgave 7

Figuren under viser kreftene som virker på syklisten: normalkrafta  $N$  og tyngden  $G$ , samt kraften  $F$  som syklisten produserer.



For å opprettholde konstant fart oppover bakken, må altså syklisten besørge en kraft  $F$  som oppveier parallellkomponenten av tyngden::

$$F = G_x = mg \sin \theta.$$

Effekten  $P$  som må produseres er da gitt ved

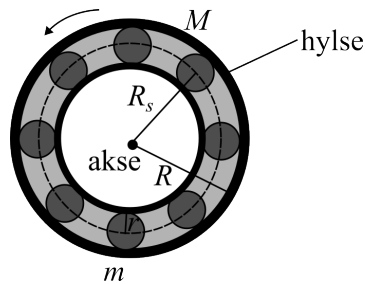
$$\begin{aligned} P &= Fv \\ &= \underline{(mg \sin \theta) \cdot v} \end{aligned}$$

Python-koden som tilsvarer dette er

```
(m*g*math.sin(math.radians(theta)))*v
```

### Oppgave 8

Trehetsmomentet for kulelageret blir lik trehetsmomentet til hylsa, som er en tynnvegget sylinder (“hoop”), samt de 8 kulene, om en akse gjennom sentrum av kulelageret. Se figuren under.



Hylsa har trehetsmoment  $I_1 = MR^2$ .

For hver kule bruker vi Steiners sats: trehetsmomentet  $I_2$  for hver kule om aksens i senter av kulelageret er

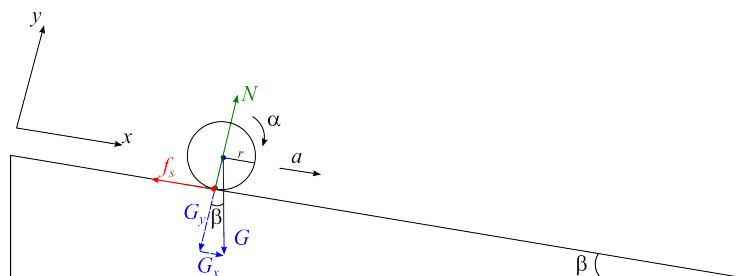
$$\begin{aligned} I_2 &= I_{\text{CM}} + mR_s^2 \\ &= \frac{2}{5}mr^2 + m \cdot R_s^2 \\ &= \underline{\left( \frac{2}{5}r^2 + R_s^2 \right) m} \end{aligned}$$

Det totale trehetsmomentet blir

$$\begin{aligned} I &= I_1 + 8I_2 \\ &= MR^2 + 8 \cdot \left( \frac{2}{5}r^2 + R_s^2 \right) m \\ &= \underline{\underline{MR^2 + \left( \frac{16}{5}r^2 + 8R_s^2 \right) m}} \end{aligned}$$

### Oppgave 9

a) Figuren under viser kreftene på kula når den ruller nedover skråplanet uten å gli:



Kreftene som virker er altså tyngden  $G$ , normalkraften  $N$  og friksjonskraften  $f$ . Som figuren viser, er det tyngdekomponenten  $G_x$  og hvilefriksjonen  $f_s$  som er de eneste kreftene som virker langs skråplanet.

b) Så lenge kula ruller uten å gli, er det kun statisk friksjon mellom kula og underlaget. Statisk friksjon gjør aldri noe arbeid på et legeme, ettersom "strekningen" som friksjonen virker over, er 0 ("strekning" her vil innebære relativbevegelse og glidning; det har vi ikke). Ettersom normalkrafta også gjør 0 arbeid (fordi vinkel mellom kraft og forflytning er  $90^\circ$ ), betyr det at kun tyngen gjør arbeid på kula, og da er mekanisk energi bevart.

c) Bevaring av mekanisk energi: med nullnivå nederst på skråplanet vil potensiell energi i startpunktet gå over til kinetisk energi, i form av translasjon av og rotasjon om massesenteret:

$$\begin{aligned}
 mgh &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \\
 mgh &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mr^2 \cdot \left(\frac{v}{r}\right)^2 && \text{(Rullebetingelse)} \\
 2gh &= \left(1 + \frac{2}{5}\right)v^2 \\
 2gh &= \frac{7}{5}v^2 \\
 v &= \sqrt{\frac{10}{7}gh} \\
 &= \sqrt{\frac{10}{7} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,60 \text{ s}} \\
 &= 2,90 \text{ m/s} \\
 &\approx \underline{\underline{2,9 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

d) Ut i fra kraftanalysen i a) er kraftsummen langs skråplanet  $\sum F_x = mg \sin \theta - f_s$ , dvs. konstant - slik at akselerasjonen er konstant. Vi kan da bestemme akselerasjonen til kula via en bevegelseslikning, f.eks.

$$v^2 - v_0^2 = 2as,$$

der  $s = \frac{h}{\sin \theta}$ . Med  $v_0 = 0$  får vi at

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{v^2 - v_0^2}{2s} \\
 &= \frac{v^2}{2 \cdot \frac{h}{\sin \theta}} \\
 &= \frac{\frac{10}{7}gh}{2 \cdot \frac{h}{\sin \theta}} && \text{(Bruker uttrykk for } v \text{ fra oppg. c))} \\
 &= \frac{5}{7} \sin \theta \cdot g \\
 &= \frac{5}{7} \sin 30^\circ \cdot g \\
 &= \frac{5}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot g \\
 &= \underline{\underline{\frac{5}{14}g}}
 \end{aligned}$$

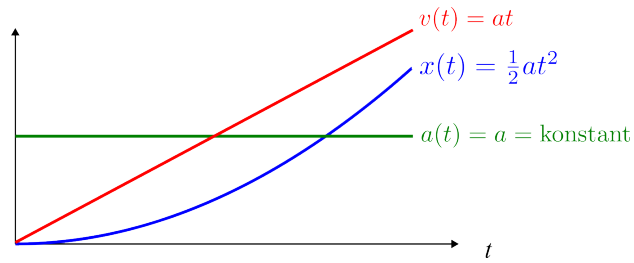
e) Vi har tidligere funnet at akselerasjonen nedover skråplanet er konstant. Det betyr at farten øker jevnt fra  $v_0 = 0$ :

$$\begin{aligned}
 v &= v_0 + at \\
 &= \underline{\underline{at}}.
 \end{aligned}$$

Med posisjon  $x = 0$  for  $t = 0$ , blir posisjonen  $x(t)$  ut i fra bevegelseslikningen i forrige oppgave gitt ved

$$x(t) = \underline{\underline{\frac{1}{2}at^2}},$$

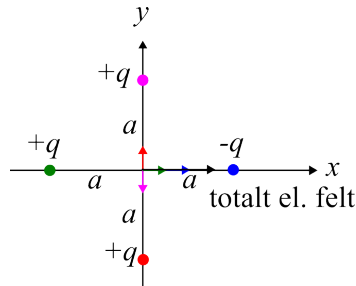
dvs. en parabel. Skisserer  $a(t)$ ,  $v(t)$  og  $x(t)$  på figuren under:



# Elektromagnetisme

## Oppgave 10

Figuren under viser feltbidragene i origo fra de 4 punktladningene (feltet i origo har samme retning som den elektriske kraften på en positiv testpartikkel i punktet):



**Riktig alternativ:** feltet har retning langs retning B (horisontalt mot høyre).

## Oppgave 11

a) Et proton akselereres fra ro i en platekondensator med platespenning  $\Delta V$ . Bestemmer nødvendig  $\Delta V$  for å oppnå angitt slutfart  $v$  ved energibevaring: elektrisk potensiell energi ved den positive plata går over til kinetisk energi:

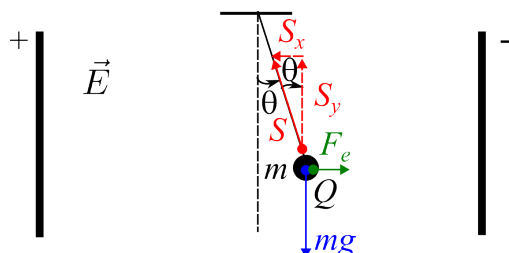
$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 &= \Delta U = q\Delta V \\ \Delta V &= \frac{\frac{1}{2}mv^2}{q} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot (1,5 \cdot 10^6 \text{ m/s})^2}{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \\ &= 11,7 \cdot 10^3 \text{ V} \\ &\approx \underline{\underline{12 \text{ kV}}}\end{aligned}$$

b) Newtons 2. lov på partikkelen som går i sirkelbane med radius  $r$  normalt på magnetfeltet  $B$ :

$$\begin{aligned}\sum F &= ma = m \frac{v^2}{r} \\ qvB &= m \frac{v^2}{r} \\ qB &= \frac{mv}{r} \\ mv &= qBr \\ p &= \underline{\underline{qBr}}\end{aligned}$$

## Oppgave 12

Figuren under viser kreftene som virker på den ladde kula: tyngden  $G = mg$ , snordraget  $S$  og den elektriske kraften  $F_e = QE$  fra det elektriske feltet.





På figuren er  $S_y = mg$  og  $S_x = F_e$ , ettersom ballen henger i ro.

Den elektriske feltstyrken er proporsjonal med spenningen  $\Delta V$  mellom platene, og omvendt proporsjonal med plateavstanden  $d$ :

$$E = \frac{\Delta V}{d}.$$

Figuren viser at

$$\begin{aligned} F_e &= S_x = S_y \tan \theta = mg \tan \theta \\ QE &= mg \tan \theta \\ Q &= \frac{mg \tan \theta}{E} \\ Q &= \frac{mg \tan \theta}{\frac{\Delta V}{d}} \\ Q &= \frac{mgd \tan \theta}{\Delta V} \end{aligned}$$

### Oppgave 13

Oppgaven har en  $RC$ -krets der to parallellkoblede kondensatorer hver med kapasitans  $C$  er koblet i serie med en motstand med resistans  $R$ . Den ekvivalente kapasitansen til kondensatorene er lik

$$C_{\text{ekv}} = 2C,$$

slik at kretsen har tidskonstant  $\tau = 2RC$ . Ladningen  $q(t)$  på kondensatorene når de lades ut er gitt fra formelarket:

$$q(t) = Qe^{-\frac{t}{\tau}},$$

der  $Q = q(0)$ . Ut i fra definisjonen av kapasitans;  $C = \frac{q}{V}$ , blir spenningen  $V(t)$  over kondensatorene gitt ved

$$\begin{aligned} V(t) &= Cq(t) \\ &= CQe^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= V_0e^{-\frac{t}{\tau}}, \end{aligned}$$

der  $V_0 = V(0)$ , dvs. spenningen over kondensatorene før utladningen starter. Finner tiden  $t$  det tar før spenningen har verdien  $V(t) = V_1 = 6,0 \text{ V}$  når startspenningen er  $V_0 = 12 \text{ V}$ :

$$\begin{aligned} V(t) &= V_1 \\ V_0e^{-\frac{t}{\tau}} &= V_1 \\ -\frac{t}{\tau} &= \ln \frac{V_1}{V_0} \\ t &= -\tau \ln \frac{V_1}{V_0} \\ &= -2RC \ln \frac{6,0 \text{ V}}{12 \text{ V}} \\ &= -2 \cdot 1,0 \cdot 10^6 \Omega \cdot 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ F} \cdot \ln \frac{1}{2} \\ &= 1,39 \text{ s} \\ &\approx \underline{\underline{1,4 \text{ s}}} \end{aligned}$$

### Oppgave 14

a)

Figuren under viser kreftene som virker på den øverste lederen: tyngden  $G = mg$  og magnetkraften  $F_m$ . Hvis lederen har lengde  $l$ , er (ettersom lederen svever i ro)

$$\begin{aligned}
 F_m &= mg \\
 \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} \cdot l &= mg && \text{(Fra formelark finnes } F_m/l) \\
 \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} l &= \lambda l \cdot g && \text{(Her er } m = \lambda l) \\
 r &= \frac{\mu_0 I^2}{2\pi \lambda \cdot g} \\
 &= \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Tm/A} \cdot (1,0 \cdot 10^3 \text{ A})^2}{2\pi \cdot 1,0 \text{ kg/m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \\
 &= \underline{\underline{0,020 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$

b) Magnetfeltet  $B$  i avstand  $r$  fra en lang, rett leder som fører en strøm  $I$  er gitt ved

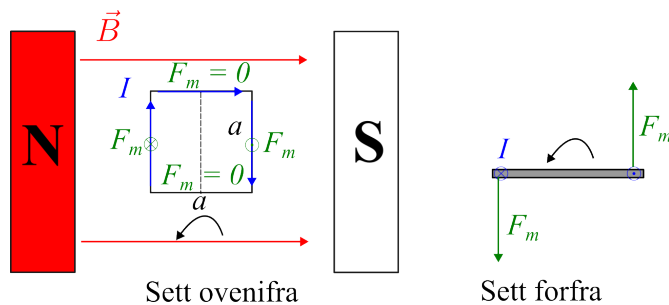
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

Dersom strømmen er tidsvariabel og gitt ved  $I = I_0 \sin(\omega t)$ , der  $I_0$  og  $\omega$  er konstanter, blir endringen per tidsenhet av magnetfeltet i et punkt P som ligger i avstand  $r$  fra lederen lik

$$\begin{aligned}
 \frac{dB}{dt} &= \frac{\mu_0}{2\pi r} \cdot \frac{dI}{dt} \\
 &= \frac{\mu_0}{2\pi r} \cdot I_0 \omega \cos(\omega t) \\
 &= \frac{\mu_0 I_0 \omega}{2\pi r} \cdot \cos(\omega t)
 \end{aligned}$$

### Oppgave 15

Figuren under viser magnetkreftene  $F_m$  som virker på sløyfa ved  $t = 0$  (situasjonen er vist fra to ulike retninger), med sløyfas rotasjonsretning indikert ("mot klokka", sett forfra):



På de to segmentene som er parallelle med magnetfeltet, er magnetkrafta  $F_m = 0$ , fordi  $\vec{F}_m = I\vec{l} \times \vec{B}$  og her er  $\vec{l}$  og  $\vec{B}$  parallelle.

b) Dreiemomentet på sløyfa om et dreiepunkt gjennom midten av sløyfa kan vi finne fra formelarket:

$$\tau = IAB \sin \phi,$$

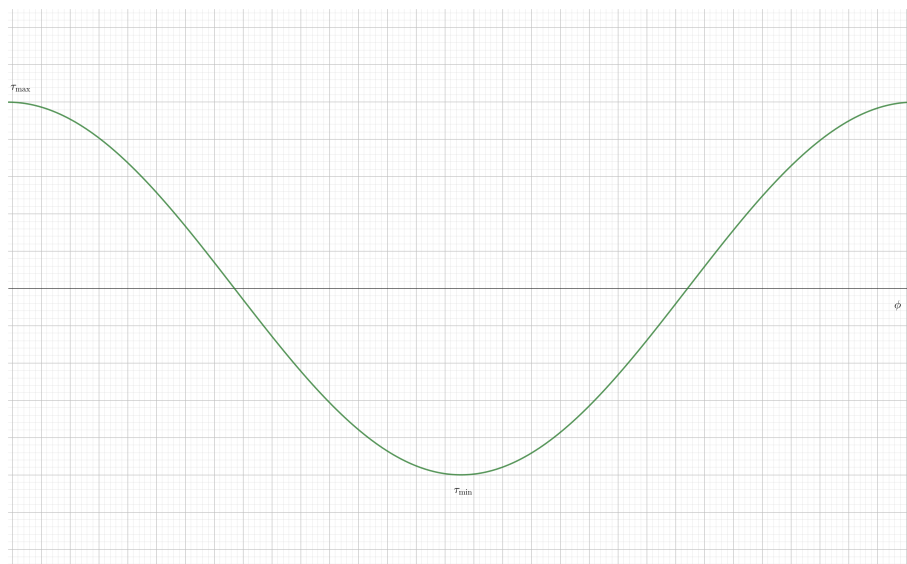
der  $\phi$  er vinkelen mellom sløyfas normalvektor og magnetfeltet. Her er  $A = a^2$  og ved  $t = 0$  er  $\phi = 90^\circ$ , slik at

$$\begin{aligned}
 \tau &= I \cdot a^2 \cdot B \sin 90^\circ \\
 &= \underline{\underline{Ia^2 B}}
 \end{aligned}$$

c) Dreiemomentet ved  $t = 0$  for de oppgitte verdiene er

$$\begin{aligned}\tau &= Ia^2B \\ &= 0,50 \text{ A} \cdot (0,10 \text{ m})^2 \cdot 50 \cdot 10^{-3} \text{ T} \\ &= \underline{\underline{2,5 \cdot 10^{-4} \text{ Nm}}}\end{aligned}$$

d) Skisserer  $\tau(\phi) = IAB \sin \phi$  for ett omløp, dvs.  $\frac{\pi}{2} \leq \phi \leq \frac{5\pi}{2}$  (ettersom sløyfa startet med  $\phi = \frac{\pi}{2}$  ved  $t = 0$ ):



Dreiemomentet varierer altså mellom positiv og negativ maks-verdi  $\pm \tau_{\max} = \pm Ia^2B$ .